

Zadanie 16 [5 pkt]- TYP 2.4

Dla jakich wartości parametru m różne rozwiązania równania

$$x^2 - mx + 2 = 0 \text{ należą do przedziału } (0,3)$$

$$x^2 - mx + 2 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= -m \\ c &= 2 \end{aligned}$$

① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania

1° $\Delta > 0$ ← dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych

2° x_1 i x_2 należą do przedziału $(0,3)$

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\begin{aligned} (-m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 &> 0 \\ m^2 - 8 &> 0 \end{aligned}$$

$$(m - \sqrt{8})(m + \sqrt{8}) > 0$$

$$m - \sqrt{8} = 0$$

$$m = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$m + \sqrt{8} = 0$$

$$m = -\sqrt{8} = -2\sqrt{2}$$

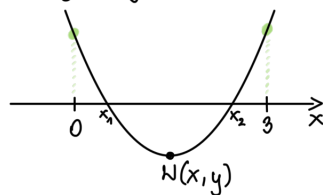


$$m \in (-\infty; -2\sqrt{2}) \cup (2\sqrt{2}; \infty)$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

2° x_1 i x_2 należą do przedziału $(0,3)$

Najwyjśm jak powinna wyglądać nasza funkcja



Jako, że współczynnik „a” we wzorze funkcji jest dodatni ramiona paraboli są skierowane ku górze, nasze pierwiastki mają się mieścić w przedziale $(0,3)$ zatem:

$$f(0) \geq 0$$

oraz

$$f(3) \geq 0$$

$$\begin{aligned} 0^2 - m \cdot 0 + 2 &\geq 0 \\ 2 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3^2 - m \cdot 3 + 2 &\geq 0 \\ 9 - 3m + 2 &\geq 0 \quad | +3m \\ 3m &\leq 11 \quad | :3 \\ m &\leq \frac{11}{3} \end{aligned}$$

Musimy uwzględnić również wienchołtek, który jest istotnym elementem wykresu każdej funkcji:

$$x_w > 0$$

oraz

$$x_w < 3$$

$$\frac{-(-m)}{2 \cdot 1} > 0 \quad | \cdot 2$$

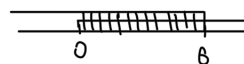
$$m > 0$$

$$\frac{-(-m)}{2 \cdot 1} < 3 \quad | \cdot 2$$

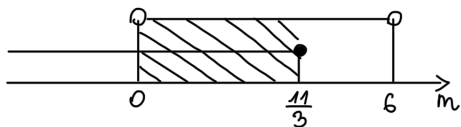
$$m < 6$$

$$m \in (0,6)$$

$$\begin{aligned} N(p,q) \\ p &= -\frac{b}{2a} \end{aligned}$$



Zatem rozwiązanie drugiego z warunków:

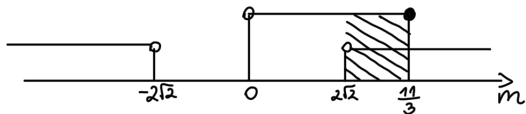


$$m \in (0; \frac{11}{3}]$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań obu warunków:

$$1^\circ m \in (-\infty; -2\sqrt{2}) \cup (2\sqrt{2}; \infty)$$

$$2^\circ m \in (0; \frac{11}{3}]$$



$$\text{Ostatecznie } m \in (2\sqrt{2}; \frac{11}{3}]$$

$$\text{Odp: } m \in (2\sqrt{2}; \frac{11}{3}]$$